Referencias del agente de recomendaciones

AsphaltPCI Pro · Qué leer, de qué trata y qué sustenta en el agente · actualizado 2026-11-05

> **Cómo se armó.** La primera versión salió de tus resúmenes locales (`teoria/resumen_ms16.md`, `propuesta_umbrales_pci.md` y las notas del catálogo) porque NotebookLM solo devolvía avisos de espera. Se arregló esa conexión (parche en el servidor MCP) y esta versión añade las respuestas del cuaderno sobre MS-17, Haas y hombros. **Verificado** = confirmado en tus archivos locales o en un documento que leí. **Según NotebookLM** = capítulo y página que citó el cuaderno, sin abrir el PDF. **Por verificar** = hay que abrir la fuente. **Supuesto** = no viene de norma.

1. MS-16 (Asphalt Institute, 4.ª ed. 2009): lo que ya está verificado

Es la fuente principal de las reglas de decisión. El resumen local cubre las páginas 1–144 del libro; las páginas 13, 14, 33 y 34 son las anotadas en el catálogo. En el resto, el resumen da capítulo y sección pero no página.

Qué sustenta en el agente	Dónde leerlo en el MS-16	De qué habla	Estado
Niveles de intervención por PCI (franjas A, B, C; cortes 85 / 71 / 56 / 41 / 26)	Fig. 3.1 (p. 33) y §3.3	Vínculo PCI → tipo de reparación en 7 bandas: 85–100 y 71–84 preventivo; 56–70 y 41–55 rehabilitación mayor; 26–40, 11–25 y 0–10 reconstrucción. Es la base de los cortes del agente.	Verificado
Umbrales editables y revisión anual	§1.5.3	Cada agencia fija sus propios umbrales según su política y presupuesto; las reglas y costos se revisan al menos una vez al año.	Verificado
Bordillo de 3 in (7,6 cm): sobrecapa delgada o fresado y reposición	Fig. 1.4 (p. 13) y Tabla 1.1 (p. 14)	Árbol y matriz de decisión: PCI > 70 tratamiento superficial; 50–70 con bordillo > 3 in sobrecapa delgada, con bordillo < 3 in fresar y reemplazar; < 50 sobrecapa estructural.	Verificado
PCI mínimo aceptable = 40	§3.3.2 (p. 34)	Categorías cualitativas de ejemplo: 70–100 bueno, 40–70 regular, < 40 malo. El agente toma 40 como límite regular/malo.	Verificado
Concepto de PMS y niveles de análisis (proyecto, red, estrategia)	Cap. 1, §1.1–1.4	Qué es un sistema de gestión de pavimentos, sus componentes y por qué el agente analiza por tramo y por red.	Verificado
Beneficio y relación B/C	§1.2 y §1.7 (enfoque 2)	Beneficio = rendimiento adicional del tratamiento, medido como área bajo la curva de comportamiento y a veces ponderado por tránsito. Se prioriza la mayor relación beneficio/costo.	Verificado
«Peor primero» frente a preventivo	§1.7 (enfoque 1) y §1.4	«Peor primero» es la estrategia menos rentable. Ejemplo de Carolina del Norte: con «peor primero» la condición de la red baja de ~79 a ~71 en 15 años; con preservación sube de ~78 a ~83.	Verificado
Por qué intervenir temprano	§1.1	Estudio UDOT 1977: renovar a tiempo cuesta ~1; dejar deteriorar cuesta 4–5. Fundamento de priorizar el preventivo.	Verificado

Qué sustenta en el agente	Dónde leerlo en el MS-16	De qué habla	Estado
Tratamientos preventivos por deterioro dominante (sellado, rejuvenecedor, niebla, chip seal, lechada, micropavimento)	Cap. 5 (§5.1, Tabla 5.1) y Cap. 6 (§6.2 niebla; §6.3 chip seal; §6.6 sello de arena; §6.7 lechada; §6.8 micropavimento; §6.10 sobrecapas finas)	Materiales, tasas de aplicación y procedimiento de cada tratamiento; cuándo sirve cada uno.	Verificado
Reparación según falla y severidad (matriz 6)	Tabla 3.1 y §3.5 (3.5.1–3.5.4)	Tipos de deterioro (agrietamiento, distorsión, desintegración) y tratamiento recomendado por severidad.	Verificado
Causa raíz y drenaje (alerta DRENAJE_MALO, reglas de filtro)	§2.3	«El peor enemigo del pavimento es el agua»: sellar o parchear no corrige el drenaje; hay que atender la causa antes de reparar.	Verificado
Límite del alcance del agente (rehabilitación y reconstrucción)	§1.6 (nota de alcance)	El MS-16 no cubre rehabilitación ni reconstrucción; remite a MS-17, MS-22, MS-4 y MS-19. Por eso el agente solo cita esos manuales.	Verificado
Vida útil restante y pronóstico	§3.3	Definición de VRS y modelos de comportamiento que predicen el deterioro en el tiempo.	Verificado

2. Lo que falta verificar

Tema del agente	Fuente	Qué buscar	Estado
Clasificación de tránsito por ESAL (< 0,3; 0,3–3; ≥ 3 millones)	MS-2 (2014), Superpave	Tabla de niveles de tránsito de diseño. Página no verificada.	Por verificar
Fallas, severidades, muestreo, extrapolación, valor deducido y cálculo del PCI	ASTM D6433 (el catálogo cita la edición -24)	Secciones de tipos y severidades de falla, muestreo, valor deducido y cálculo. Apoyos locales: la tesis Chambers Gutierrez en `ref/` y `docs/05-algoritmo-pci-astm-d6433.md` del repositorio de verificación.	Por verificar
Curva de deterioro (formas, familias, calibración, qué hacer sin histórico)	Haas (2015), Cap. 15, pp. 151 a 158 (Sec. 15.2.1.2, p. 157); Cap. 36, pp. 329 y 330	NotebookLM las ubicó ahí: modelos determinísticos, sigmoidales, de Markov y mecanístico-empíricos; curvas de familia; curva por defecto y auto-adaptación. Abrir y confirmar páginas.	Según NotebookLM
Vida útil por tratamiento (sellos, micropavimento, sobrecapas)	Haas (2015), Cap. 17, Tabla 17.1, pp. 164 a 166	NotebookLM da vidas y costos por tratamiento (por ejemplo, chip seal hasta 7 años; sobrecapa estructural 10 a 20). El catálogo marcaba esta tabla «por verificar».	Según NotebookLM
Hombro (soporte lateral, grieta de borde, desnivel carril-hombro)	MS-16 Cap. 3, p. 33 y Cap. 4, p. 59; MS-17 Cap. 15, p. 15-2; ASTM D6433 apéndice X1 (Lane/Shoulder drop-off)	Causa de la grieta de borde, tratamiento, pavimentar hombros y severidades de desnivel (25 a 50, 50 a 100, más de 100 mm).	Según NotebookLM
Sobrecapas: diseño, reparaciones previas, agrietamiento reflejo, rasante	MS-17 (edición revisada 2000): Cap. 1, 4, 6, 7, 8 y 15	Ver el documento aparte «Informe del MS-17». Hoy el agente solo cita el manual para el espesor.	Según NotebookLM

Tema del agente	Fuente	Qué buscar	Estado
Reconstrucción, construcción en caliente, manual del asfalto	MS-4, MS-22	Solo citarlos: el agente no diseña espesores y remite a ellos en los niveles B2, C1 y C2.	Por verificar

3. Consultas pendientes a NotebookLM

Ya funcionan desde esta sesión. Se pueden pegar tal cual, una por una:

```
1) ¿En qué sección y página de MS-2 aparecen los niveles de tránsito de diseño Superpave en millones de ESAL?

2) En ASTM D6433, ¿qué secciones tratan el muestreo (número mínimo de unidades para 95 % de confianza), la extrapolación, el valor deducido y el cálculo del PCI? ¿Dónde está la falla «Lane/shoulder drop-off» y sus severidades?

3) En Haas (2015), ¿qué dicen exactamente las páginas 151 a 158 (curvas de comportamiento) y la Tabla 17.1 (pp. 164 a 166)? Transcribe las fórmulas y las filas de la tabla.

4) En el MS-17, transcribe las Tablas 8-1 y 4-5 completas y di en qué página están las Figuras 8-2, 8-3 y 8-4.

5) En el MS-16, ¿qué dicen las pp. 33 (grieta de borde y hombro) y 59 (desnivel carril-hombro)?

6) ¿Cuántos puntos de inspección necesita un modelo de deterioro para calibrarse y qué recomiendan cuando solo hay uno?
```

Fuentes que NO están en el cuaderno y que convendría subir: el Reglamento Estructural Panameño (REP-2014, Cap. 14), las Especificaciones Técnicas Generales del MOP (Cap. 23 y 24) y la base de costos de la Contraloría (carreteras V11 o la más reciente de Veraguas).

4. Lo que no tiene fuente normativa (conviene decirlo en la defensa)

El MS-16 respalda el **concepto** (beneficio como área bajo la curva, relación B/C, PCI < 40 como malo), no los **valores**. Los valores de la tabla siguiente son supuestos de ingeniería que el inspector puede calibrar; el informe del agente ya los marca como tales.

Elemento del agente	Qué respalda el MS-16 y qué no
Forma de la curva PCI(t) = 100 − α·t^β, con β = 1,5	El manual respalda el concepto (modelos de comportamiento, beneficio como área bajo la curva). La forma potencial y β = 1,5 son una elección del agente. Haas (Cap. 15) describe otras formas (auto-adaptativa y sigmoidal) y la calibración con cada inspección; la nuestra no es ninguna de ellas. Supuesto
20 años por defecto hasta el PCI mínimo; rango 5–40	Valores genéricos del agente, sin norma. Deben calibrarse con el historial de inspecciones. Supuesto
PCI esperado después de cada tratamiento y su vida útil	Estimaciones por defecto; no son valores normativos. Supuesto
Pesos de severidad (L = 1, M = 2, H = 3) y de tránsito (1,0 / 1,5 / 2,0)	Supuestos de ingeniería sin norma. Supuesto
Factores de conversión de cantidades (1,33 m/m²; franjas de 0,3 y 0,5 m; sobreancho 1,2; áreas por bache)	Supuestos documentados en el catálogo, apoyados en comentarios de ASTM D6433 (por ejemplo, la grieta de borde a 0,3–0,5 m del borde). Supuesto

Elemento del agente	Qué respalda el MS-16 y qué no
Costos unitarios	Valores de ejemplo sin fuente. No son costos oficiales; el inspector debe reemplazarlos. La base de la Contraloría (V11) ofrece costos directos reales para varios rubros; ver «Cambios propuestos», C7. Supuesto
Umbrales de 20 % de área estructural y de 4 puntos de PCI por año	Supuestos del agente para decidir estructura perdida y alertar deterioro acelerado. Supuesto
Cortes exactos 85 / 71 / 56 / 41 / 26	Vienen de la Fig. 3.1, pero el manual los da como ilustrativos y consolidados por la propuesta de umbrales de la tesis (`propuesta_umbrales_pci.md`). El inspector puede cambiarlos.

5. Orden de lectura sugerido

- **Primero:** MS-16 Cap. 1 completo (§1.1–1.7, con Fig. 1.4 y Tabla 1.1). Explica el marco y casi todas las reglas de decisión.
- **Después:** MS-16 §3.3 y Fig. 3.1 (niveles por PCI) y la Tabla 3.1 (falla → tratamiento).
- **Luego:** MS-16 Cap. 5 y 6, solo los tratamientos que el agente recomienda.
- **Curvas y vida útil:** Haas Cap. 15 (pp. 151 a 158) y Cap. 17 (Tabla 17.1). Es lo que permite defender de dónde sale la curva y qué le falta.
- **Sobrecapas:** MS-17 Cap. 7 (reparaciones previas y agrietamiento reflejo), Cap. 8 (diseño) y Cap. 15 (hombros). Se resumen en el documento «Informe del MS-17».
- **Por último:** ASTM D6433 (cómo se obtiene el PCI) y MS-2 (tránsito) cuando tengas las páginas.

6. Fuentes de Panamá (no son manuales del Asphalt Institute)

- **Contraloría General de la República:** base de costos directos de carreteras, versión 11 (salarios de julio 2023 a junio 2024). Verificado Leí el PDF. Ver «Cambios propuestos», C7.
- **MOP:** Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción y Rehabilitación de Carreteras y Puentes (Cap. 23 imprimación; Cap. 24 carpetas de hormigón asfáltico). Por verificar
- **Reglamento Estructural Panameño (REP-2014):** no encontré texto sobre pavimentos; no citarlo como respaldo hasta leer su Capítulo 14. Por verificar